



Efecto antiviral de la ivermectina sobre la infección por alfa herpesvirus bovino 1 en bovinos

Silvina Soledad Maidana^{1,2*} ; Claudio Martínez³ ; Florencia Mansilla¹ ; Antonella Donato³ ; Leandro Wegrzyn³ ; Sonia Alejandra Romera^{1,2} .

¹Instituto de Virología e Innovaciones Tecnológicas IVIT (INTA-CONICET) Castelar, Buenos Aires, Argentina.

²Universidad del Salvador, Cátedra de Inmunología, Instituto de Investigación en Veterinaria, Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Buenos Aires, Argentina

³Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria de Reconquista, Santa Fe, Argentina.

*Correspondencia: maidana.silvina@inta.gob.ar

Recibido: November 2024; Aceptado: Mayo 2025; Publicado: September 2025.

RESUMEN

Objetivo. Las medidas convencionales de control de la rinotraqueítis causada por el BoAHV-1 (BoAHV-1, IBR), incluyen la vacunación y las medidas de higiene del ganado bovino. En este estudio, se evaluó un fármaco antiparasitario (Ivermectina) para el tratamiento potencial del BoAHV-1 en bovinos. **Materiales y métodos.** Quince bovinos fueron asignados aleatoriamente a tres grupos (n=5 por grupo). El grupo 1 no recibió tratamiento. El grupo 2 fue vacunado subcutáneamente con 3 ml de una vacuna comercial inactivada contra BoAHV-1 (Biopoligen Air) 30 y 9 días antes de la exposición viral. El grupo 3 fue tratado con ivermectina (IVOMEC 1%, 0.2 mg/kg) 0 y 5 días después de la exposición. Todos los animales fueron desafiados intranasalmente con 3 ml de BoAHV-1 virulento ($10^{7.5}$ TCID₅₀/mL). Se registraron diariamente durante 22 días los signos clínicos después del desafío (dpd), y se tomaron secreciones nasales durante 14 dpd para evaluar la excreción viral. **Resultados.** La eficacia de la Ivermectina para inhibir la replicación del BoAHV-1 durante el pico de la infección fue notable, demostrando una reducción de títulos de excreción viral de 1.5-2.25 log en comparación con el grupo control de infección. Esta inhibición fue significativa al día 6, coincidiendo con el pico de excreción observado en el grupo control de infección. Aunque la replicación se redujo significativamente en los animales desafiados y tratados con IVM, no sabemos aún, si esta replicación logro igualmente establecer la latencia. Por lo tanto, queda pendiente para futuras investigaciones, inmunosuprimir los animales infectados y tratados con ivermectina y evaluar la reactivación viral desde la latencia. **Conclusiones.** Los resultados de este estudio demuestran que la IVM administrada al inicio de la infección y con refuerzo a los 5 días fue eficaz para reducir los signos clínicos de la enfermedad y la excreción viral después del desafío con BoAHV-1. Estos hallazgos demuestran el efecto inhibitor de la ivermectina sobre la replicación de BoAHV-1 in vivo y ofrecen una estrategia complementaria alternativa para el manejo y control de brotes de BoAHV-1 en rodeos bovinos.

Palabras clave: Alfa herpesvirus bovino 1; ganado vacuno; excreción viral; rinitis; tratamiento (Fuente: UNESCO).

Como citar (Vancouver).

Maidana SS, Martínez C, Mansilla F, Donato A, Wegrzyn L, Romera SA. Efecto antiviral de la ivermectina sobre la infección por alfa herpesvirus bovino 1 en bovinos. Rev MVZ Córdoba. 2025; 30(3):e3688. <https://doi.org/10.21897/rmvz.3688>



Este artículo se distribuye bajo los términos de la licencia internacional Creative Commons Attribution 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>), que permite a otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de su obra de modo no comercial, siempre y cuando den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.

ABSTRACT

Objetivo. Conventional control measures for rhinotracheitis caused by bovine alphaherpesvirus 1 (BoAHV-1, IBR) include vaccination and hygienic measures for herd cattle. In this study, an antiparasitic (Ivermectin) drug was evaluated for the potential treatment of BoAHV-1 in bovines. **Materials and Methods.** Fifteen bovines were randomly assigned to three groups (n=5 per group). Group 1 received no treatment. Group 2 was subcutaneously vaccinated with 3 mL of a commercial inactivated BoAHV-1 vaccine (Biopoligen Air) 30 and 9 days prior to viral challenge. Group 3 was treated with ivermectin (IVOMEK 1%, 0.2 mg/kg) at 0 and 5 days post-challenge. All animals were challenged intranasal with 3 mL of virulent BoAHV-1 ($10^{7.5}$ TCID₅₀/mL). Clinical signs were scored daily for 22 days post-challenge (dpc), and nasal secretions were collected for 14 dpc to assess viral shedding. **Results.** The efficacy of Ivermectin in inhibiting BoAHV-1 replication during peak infection days was notable, demonstrating a reduction of 1.5-2.25 logs compared to the infection control group. This inhibition was significant on day 6, coinciding with the peak excretion observed in the infection control group. Although replication was significantly reduced in animals challenged and treated with IVM, a question that was not answered is whether this replication was sufficient to establish latency. Therefore, it remains pending for future investigations to immunosuppress and evaluate the reactivation of latency. **Conclusions.** The findings of this study demonstrate that Ivermectin administered at the beginning of the infection and with reinforcement at 5 days was effective in reducing clinical signs of disease and viral excretion following the BoAHV-1 challenge. These findings demonstrate the inhibitory effect of ivermectin on BoAHV-1 replication *in vivo* and offer an alternative complementary strategy for managing and controlling BoAHV-1 outbreaks.

Keywords: Bovine alphaherpesvirus 1; cattle; rhinitis; treatment; viral excretions (*Source: UNESCO*).

INTRODUCCIÓN

El alfa herpesvirus bovino 1 (BoAHV-1) es el agente etiológico de la rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR) en el ganado vacuno.

El control del BoAHV-1 en los bovinos se basa en la vacunación y las medidas de higiene para el ganado del rodeo y la cuarentena para los animales nuevos (1). Actualmente, no existen tratamientos antivirales de uso veterinario dirigidos a inhibir la replicación del BoAHV-1 en bovinos. Por lo tanto, es necesario encontrar una terapia complementaria a la vacunación contra este virus. Los signos clínicos de la enfermedad, compatibles con la rinotraqueítis infecciosa bovina, suelen incluir hiperemia e inflamación de las vías respiratorias superiores. La infección por el BoAHV-1 por sí sola generalmente causa una secreción nasal serosa, que puede progresar a una secreción seromucosa o mucopurulenta en presencia de una contaminación bacteriana secundaria. También se observa con frecuencia conjuntivitis (2). Además, el BoAHV-1 establece latencia en el ganado infectado, lo que puede reactivar el virus desde el ganglio trigémino en condiciones de manejo productivo estresantes, infectando a nuevos bovinos susceptibles (3).

La ivermectina (IVM) se usa con frecuencia en medicina veterinaria, ya que es eficiente y ampliamente utilizada para controlar el crecimiento de parásitos en el ganado. En ensayos *in vitro* se ha informado que el efecto antiviral de la IVM contra el BoAHV-1 disminuyó la transmisión nuclear de UL42, específicamente al inhibir la transferencia nuclear dependiente de IMP α/β , y redujo la replicación del virus de forma dependiente de la dosis, lo que indica que UL42 dependía de IMP α/β para la transferencia nuclear sin afectar la unión y entrada del virus en la célula huésped (4).

Recientemente, Pérez y colegas (5) demostraron en células MDBK y BT, 24 horas después de la infección, una reducción de las partículas del BoAHV-1 con el tratamiento de 1,25 y 5 μ M de IVM. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la actividad antiviral de la IVM contra el BoAHV-1 en bovinos mediante la medición de la excreción viral, los signos clínicos y los niveles de anticuerpos inducidos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Animales. Se utilizaron novillos Hereford de 8 meses de edad (n=15) serológicamente negativos para el BoAHV-1.

Aspectos éticos. Los protocolos experimentales cuentan con la aprobación del Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Experimentación, CICUAE-CERSAN INTA (22-035). Los experimentos se diseñaron de acuerdo con la Ley General del Ambiente N25.675/02. Ley N14.346/1954 de Protección contra el maltrato y los actos de crueldad en todas las especies.

Diseño experimental. Los bovinos se separaron aleatoriamente en tres grupos de 5 animales cada uno. En el grupo 1 (n=5), los bovinos no fueron vacunados ni recibieron tratamiento con IVM. El grupo 2 (n=5) se inoculó por vía subcutánea 30 y 9 días antes de la exposición con 3 ml de la vacuna comercial inactivada Biopoligen Air (Biogenesis-Bagó, Argentina), que contenía el BoAHV-1. El grupo 3 (n=5) se trató con ivermectina (IVOMECA al 1%, 0.2 mg/kg) 0 y 5 días después del desafío (dpd). Los signos clínicos se monitorearon diariamente, desde el día de la vacunación (grupo 2) hasta el día 22 después del desafío, y se registraron utilizando un sistema de puntuación clínica que iba de 0 a 4 (6). Se tomaron secreciones nasales durante 14 dpd. Se evaluaron diferentes parámetros de inmunidad y protección contra la exposición al BoAHV-1 en el ganado experimental infectado tras la inmunización con la vacuna comercial de virus completo inactivado o el tratamiento con ivermectina. Todos los grupos de animales (n=15) se expusieron al virus. Utilizamos 3 ml de cepa de referencia BoAHV-1 LA ($10^{7.5}$ TCID₅₀/ml) en cada fosa nasal, mediante inoculación intranasal (IN) con un nebulizador ultrasónico (SILFAB N60).

Métodos de laboratorio. Para cuantificar la excreción viral en las secreciones nasales, se obtuvieron hisopos nasales según Romera et al (6). En diferentes intervalos de tiempo después de la vacunación y la exposición, se recolectaron muestras de sangre. Las respuestas humores se determinaron a los días -30, -7, 0, 17 y 45 dpd. Se midieron los anticuerpos totales contra el BoAHV-1 en suero bovino según Parreño et al (7).

Análisis de datos. Los datos se expresan como media $\pm$ desviación estándar (DE). Las diferencias significativas entre los grupos (IC del 95%) con respecto a la excreción viral, la rinitis o los niveles de anticuerpos se determinaron mediante ANOVA de una vía y posterior prueba de Tukey utilizando el software Graphpad Prism.

RESULTADOS

En el grupo infectado de control, se detectó secreción nasal y excreción viral durante 2 semanas aproximadamente, con un título medio máximo de $1 \times 10^{5.9}$ TCID₅₀/ml a los 5-6 dpd. La excreción viral en los animales vacunados alcanzó su punto máximo a los 4 dpd ($1 \times 10^{4.25}$ TCID₅₀/ml) y se detectó una disminución significativa de los títulos del virus ($p < 0.01$) entre los días 4 y 8 con respecto al grupo control de infección. Se descubrió que la ivermectina inhibió la replicación del BoAHV-1 en los días pico en 1.5-2.25 log en comparación con el grupo control de infección (Figura 1a), siendo significativamente menor en los días 4 y 8 ($p < 0.01$) y los días 5-7 ($p < 0.001$), que fue el día de mayor excreción en el grupo control de infección.

Se detectó secreción serosa nasal bilateral en todos los grupos 1 dpd. El análisis clínico de los animales control infectados demostró la presencia de signos como rinitis serosa bilateral en el primer dpd. La gravedad aumentó con el tiempo, alcanzando su punto máximo entre los 5 y los 7 dpd con rinitis seromucosa grave (puntuación 3-4). El valor p en el día 7 es 0.01 (**) según la Figura 1b. Se observó una reducción entre los 9 y los 14 dpd, volviendo a la normalidad a los 22 dpd (Figura 1b). Todos los animales tratados, independientemente del tratamiento, mostraron signos graves significativamente menores ($p < 0.01$) a los 7 dpd, en el pico de la infección, y entre los días 11 y 14 ($p < 0.01$) y presentaban rinitis serosa leve (puntuación 1 a 2) o ausencia de rinitis (puntuación 0) a los 14 dpd, y volvieron a la normalidad a los 22 dpd en comparación con el grupo control de infección (Figura 1 b). Las respuestas protectoras en los días pico (6-7 dpd) fueron estadísticamente diferentes ($p < 0.01$) entre los animales tratados y no tratados (animales control de infección), mientras que no se encontraron diferencias significativas entre los animales tratados con ivermectina o con la vacuna contra el BoAHV-1. Las respuestas totales de anticuerpos específicos contra el BoAHV-1 en los animales tratados con ivermectina no difirieron significativamente de las de los bovinos vacunados con la vacuna comercial (Figura 2). Los títulos de anticuerpos más altos se alcanzaron a los 21 dpd (alrededor de 2.5-3) en ambos grupos tratados (grupos 2 y 3). A los 45 dpd, los niveles de anticuerpos totales inducidos fueron elevados en todos los grupos de animales, entre 2.5 y 3.

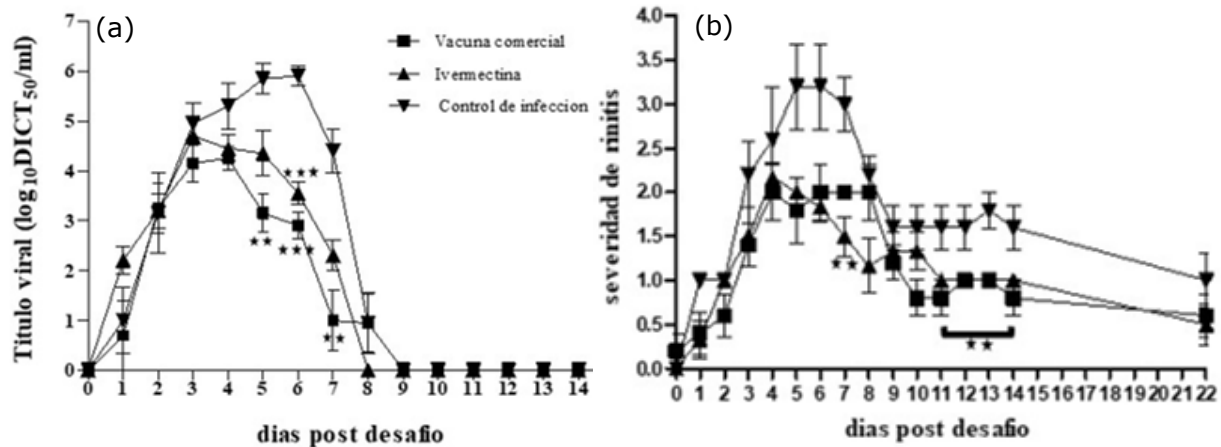


Figura 1. (a) Excreción viral y (b) gravedad de la rinitis en el ganado después de la exposición. Los títulos de excreción viral se expresan como log₁₀ TCID₅₀ por ml de líquido nasal. Cada punto del gráfico es una media $\pm$ DE de la puntuación obtenida en todos los animales de cada grupo. La gravedad de la rinitis se puntúa de la siguiente manera: 0, ausencia; 1, leve y moderadamente serosa; 2, gravemente serosa y levemente seromucosa; 3, gravemente seromucosa; 4, mucopurulenta. Las diferencias significativas en comparación con el grupo control de infección están marcadas con asteriscos: (** $p < 0.01$); (***) $p < 0.001$).

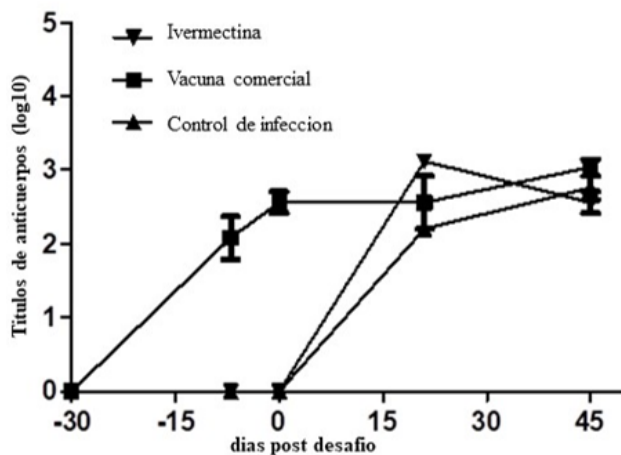


Figura 2. Respuesta de anticuerpos contra el BoAHV-1 observada en el ganado vacunado, los animales tratados con ivermectina y los animales del grupo control de infección. Respuesta de anticuerpos específicos contra el BoAHV-1 detectada por ELISA. Los títulos para los sueros bovinos se expresaron como Log₁₀ de la recíproca de la mayor dilución sérica, que da lecturas de absorbancia mayores o iguales al 40% del control positivo medido a una DO de 405 nm.

DISCUSIÓN

En este estudio, los bovinos inmunizados con una vacuna inactivada contra la IBR o tratados con IVM fueron desafiados con BoAHV-1 para comparar

sus respuestas. Nuestros resultados muestran que la dosis veterinaria estándar de IVM, que habitualmente se utiliza como antiparasitario, también exhibe actividad antiviral contra el alfa herpesvirus bovino BoAHV-1 al administrar 0.2 mg/kg en dos dosis separadas por 5 días una vez iniciada la infección. Aquí describimos la evaluación de la capacidad protectora del tratamiento con IVM en comparación con la inducida por la vacuna comercial en bovinos expuestos al BoAHV-1.

Los resultados *in vivo* presentados aquí muestran que el tratamiento con ivermectina inhibió la replicación del virus BoAHV-1 entre 1.25 y 2.25 log y previno signos clínicos graves, mostrando un período de excreción viral, títulos y signos clínicos similares a los registrados para el tratamiento con la vacuna inactivada comercial. Específicamente, tanto el grupo vacunado como el grupo tratado con IVM mostraron una diferencia significativa ($p < 0.01$) en la excreción viral en los días pico (4-7 dpd) y en los signos clínicos a los 7 (pico de excreción) y desde los 11 a los 14 días, en comparación con el grupo control de infección, lo que la convierte en una buena opción para el control de la infección por BoAHV-1 en el ganado bovino. La protección (excreciones virales y signos clínicos) observada contra la infección por el BoAHV-1 en bovinos coincide con lo observado en otros estudios de infección viral, en modelos animales que, según informaron Wang et al (8), y Lv et al (9), están

protegidos cuando se tratan con IVM. Wang et al (8) informaron que, en los conejos infectados por el BoAHV-1 tratados con ivermectina, el título y el período de excreción fueron menores y dos días más cortos que en el grupo de exposición no tratado. Los animales tratados con 0.6 mg/kg después de la exposición mostraron signos clínicos más leves, aunque no se evitó la latencia.

Lv et al (9) informaron resultados similares sobre la eficacia de la IVM en el aumento de la tasa de supervivencia de los ratones infectados con PRV y en la reducción de los signos clínicos. En este trabajo, realizamos dos inoculaciones de ivermectina al 1% (0.2 mg/kg), al menos 20 veces por debajo de la concentración tóxica, durante una infección aguda por el BoAHV-1 en bovinos, lo que logró una reducción significativamente menor de la excreción viral y los signos clínicos que en el grupo control de infección. Esto confirma que la administración al inicio de la infección y un refuerzo el día 5 post-infección fue satisfactorio para lograr esa reducción sin acción colateral o tóxica para los animales.

Nuestros resultados *in vivo* confirman las conclusiones de Lv et al (9), Raza et al (4), y Yang et al (10), quienes informaron que la ivermectina inhibe la entrada de la subunidad accesoria de la ADN polimerasa UL42 en el núcleo y bloquea la replicación viral del alfa herpesvirus. Los estudios *in vitro* que utilizaron la IVM contra los cuatro virus tradicionales del CRB mostraron una reducción de los títulos virales para todas estas especies víricas analizadas, lo que sugiere que podría usarse para el tratamiento del CRB en el ganado vacuno (11). En este estudio, en el grupo tratado con IVM, los niveles de anticuerpos inducidos tras la infección experimental fueron altos y comparables a los del grupo vacunado. Wang et al (8) obtuvieron resultados similares en conejos expuestos al BoAHV-1 tratados con IVM.

Para los establecimientos con alta seroprevalencia del BoAHV-1, expuestos a diferentes factores de estrés, con antecedentes de vacunación desconocidos o incompletos y presencia de endoparásitos, sería interesante adaptar la aplicación de antiparasitarios para que la ivermectina también pueda actuar como antiviral contra el BoAHV1.

Las enfermedades respiratorias o la queratoconjuntivitis en el ganado vacuno por el BoAHV-1 se producen con frecuencia en los

sistemas de cría intensiva o en los feedlots. La mayoría de los casos ocurren durante los primeros 45 días después de la llegada o el confinamiento, alcanzando su punto máximo a los 15 días (12). Como se suelen desconocer los antecedentes sanitarios de los terneros, se administran medicamentos antiparasitarios junto con la vacunación contra la enfermedad respiratoria bovina (ERB) (12). Por lo tanto, la administración inicial de este medicamento, que ya se utiliza en estos sistemas, se considera una medida de protección interesante, ya que la ivermectina también podría actuar como antiviral contra el BoAHV-1. En resumen, nuestros datos demuestran el efecto inhibidor de la ivermectina sobre la replicación del BoAHV-1 *in vivo*.

Disponibilidad de datos

Los datos que respaldan estos hallazgos pueden solicitarse al autor correspondiente.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no tienen intereses en conflicto.

Agradecimientos

Agradecemos al Sr. Diego Franco por la asistencia con los animales y a la Sra. Fátima Torales y a la Sra. Natalia Bachir por la asistencia técnica de laboratorio.

Financiación

Este trabajo contó con el apoyo del Proyecto P.D I116-INTA y la EEA Reconquista del INTA contribuyó con los animales.

Contribuciones de los autores

S.S.M. contribuyó a la recopilación de los resultados, el análisis, la interpretación de los datos, la redacción y la revisión sustancial del artículo. C.M. contribuyó al diseño experimental y la adquisición de datos. F.M. contribuyó al análisis estadístico y la revisión sustancial del artículo. A.D. y L.W. contribuyeron al muestreo de los animales. S.A.R. contribuyó al diseño experimental, el análisis, la interpretación de los datos y la redacción del manuscrito. Todos los autores contribuyeron a la revisión y aprobaron el manuscrito final.

REFERENCIAS

1. Zeedan G, Abdalhamed A, Ghazy A, Ghoneim N. Serological and Molecular Identification of Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus Isolation and Adaptation in Embryonated Chicken Eggs. *J Antivir Antiretrovir*. 2018; 10(2):12-17. <https://doi.org/10.4172/1948-5964.1000174>
2. Raaperi K, Orro T, Viltrop A. Effect of vaccination against bovine herpesvirus 1 with inactivated gE-negative marker vaccines on the health of dairy cattle herds. *Prev Vet Med*. 2015; 118(4):467-476. <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2015.01.014>
3. Biswas S, Bandyopadhyay S, Dimri U, Patra P. Bovine herpesvirus-1 (BHV-1) - a re-emerging concern in livestock: A revisit to its biology, epidemiology, diagnosis, and prophylaxis. *Veterinary Quarterly*. 2013; 33(2):68-81. <https://doi.org/10.1080/01652176.2013.799301>
4. Raza S, Shahin F, Zhai W, Li H, Alvisi G, Yang K, et al. Ivermectin Inhibits Bovine Herpesvirus 1 DNA Polymerase Nuclear Import and Interferes with Viral Replication. *Microorganisms*. 2020; 8(3):409. <https://doi.org/10.3390/microorganisms8030409>
5. Pérez S, Miró M, Verna A, Altamiranda E, Barcos O, Lanusse C, et al. Ivermectin antiviral activity against Varicellovirus bovinealpha 1: assessment of intracellular drug accumulation in virus-infected cells. *Arch Microbiol*. 2024; 206(2):78. <https://doi.org/10.1007/s00203-023-03806-3>
6. Romera S, Puntel M, Quattrocchi V, Del Médico Zajac P, Zamorano P, Blanco Viera J, et al. Protection induced by a glycoprotein E-deleted bovine herpesvirus type 1 marker strain used either as an inactivated or live attenuated vaccine in cattle. *BMC Vet Res*. 2014; 10:8. <https://doi.org/10.1186/1746-6148-10-8>
7. Parreño V, Romera S, Makek L, Rodriguez D, Malacari D, Maidana S, et al. Validation of an indirect ELISA to detect antibodies against BoHV-1 in bovine and guinea-pig serum samples using ISO/IEC 17025 standards. *J Virol Methods*. 2010; 169(1):143-153. <https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2010.07.014>
8. Wang Y, Wei Y, Wu H, Feng L, Huang L. Specific inhibition of the interaction between pseudorabies virus DNA polymerase subunits UL30 and UL42 by a synthetic peptide. *Vet Microbiol*. 2022; 272:109517. <https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2022.109517>
9. Lv C, Liu W, Wang B, Dang R, Qiu L, Ren J, et al. Ivermectin inhibits DNA polymerase UL42 of pseudorabies virus entrance into the nucleus and proliferation of the virus in vitro and vivo. *Antiviral Res*. 2018; 159:55-62. <https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2018.09.010>
10. Yang S, Atkinson S, Wang C, Lee A, Bogoyevitch M, Borg N, et al. The broad spectrum antiviral ivermectin targets the host nuclear transport importin α/β 1 heterodimer. *Antiviral Res*. 2020; 177:104760. <https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104760>
11. Yesilbag K, Toker E, Ates O. Ivermectin also inhibits the replication of bovine respiratory viruses (BRSV, BPIV-3, BoHV-1, BCoV and BVDV) in vitro. *Virus Res*. 2021; 297:198384. <https://doi.org/10.1016/j.virusres.2021.198384>
12. Hay K, Barnes T, Morton J, Gravel J, Commins M, Horwood P, Ambrose R, et al. Associations between exposure to viruses and bovine respiratory disease in Australian feedlot cattle. *Prev. Vet. Med*. 2016; 127:121-133. <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2016.01.024>